

Lens110 人形机器人运动控制项目工作交接文档

日期: 2026-07-22
项目路径: /home/ht/workspace
文档目录: /home/ht/workspace/doc
机器人型号: Lens110 (21 DOF)

目录

- 1. 项目概述
- 2. 环境配置
- 3. 一、行走控制框架
- 4. 二、动作重定向系统
- 5. 三、舞蹈应用
- 6. 四、数据集与资源
- 7. 五、关键工作流程
- 8. 六、常见问题与解决方案
- 9. 七、重要注意事项
- 10. 八、命令验证状态

项目概述

本项目专注于 **Lens110 人形机器人 (21 DOF)** 的运动控制，包含三个核心模块：

- 行走控制**：基于强化学习的 locomotion 训练与部署
- 动作重定向**：人体动作到 Lens110 机器人动作的实时映射
- 舞蹈应用**：基于动作捕捉数据的舞蹈动作迁移

当前框架选型结论

根据当前交接记录，三个行走框架的定位如下：

框架	当前定位	主要输入	控制方式	结论
TienKung-Lab	历史方案，主要用于复现	TXT	21_joint 控制 PR	原始数据存在转圈问题，后期不再作为主要训练框架
legged_lab	主要 Isaac Lab 研究与训练方案	PKL	12/21_joint 以 PR 为主，部分方案使用 UL 观测或关系模型	21_joint 有较好策略，适合继续维护和验证
AMP_mjlab	主要 MuJoCo 训练与 ONNX 部署方案	NPZ	21_joint 可基于 XML 直接控制 UL	当前已有可用 ONNX 策略，可用于部署验证

建议的后续工作顺序：

- 优先使用 /home/ht/locomotion/legged_lab_gitee 维护 12/21_joint 的 Isaac Lab 训练和 PR/UL 关系模型。
- 使用 /home/ht/workspace/AMP_mjlab 做 MuJoCo 训练、恢复行为验证和 ONNX 导出。
- 只有在需要复现历史实验或检查 TXT 数据链时，才使用 /home/ht/workspace/tienkung_lens110。
- 真机部署前必须确认策略输出语义、关节顺序以及 PR→UL 转换方式一致。

环境配置

主要 Conda 环境

```
# GMR 重定向环境
conda activate gmr

# Isaac Lab 训练环境 (TienKung-Lab)
conda activate env_isaaclab

# Isaac Lab 训练环境 (legged_lab)
conda activate legged_lab_gitee

# MuJoCo 训练环境 (AMP_mjlab)
conda activate mjlab
```

关键依赖

TienKung-Lab (当前本机实际环境)：

- **Conda 环境:** `env_isaacclab`
- **Isaac Sim:** 5.1.0
- **IsaacLab:** 0.54.4
- **Python:** 3.11.15

legged_lab（当前本机实际环境）：

- **Conda 环境:** `legged_lab_gitee`
- **Isaac Sim:** 5.1.0
- **IsaacLab:** 0.54.4
- **Python:** 3.11.15
- **rsl_rl:** feature/amp 分支

AMP_mjlab（当前本机实际环境）：

- **Conda 环境:** `mjlab`
- **MuJoCo:** 3.10.0
- **Python:** 3.11.15

通用:

- **ONNX Runtime:** 用于策略部署

一、行走控制框架

1.1 TienKung-Lab（天工框架）

项目地址: <https://github.com/Open-X-Humanoid/TienKung-Lab>

本地路径: `/home/ht/workspace/tienkung_lens110`

核心特点

- 当前本机使用 **IsaacLab 0.54.4 + Isaac Sim 5.1.0**
- 集成 AMP（Adversarial Motion Priors）风格奖励
- 支持 Sim2Sim 到 MuJoCo
- 支持 Sim2Real 真机部署
- 专为 **Lens110 (21 DOF)** 定制

输入数据格式

- **TXT 格式**运动数据
- 存储路径：`legged_lab/envs/lens110/dataset/`（注意是 lens110 而非 tienkung）

Lens110 机器人关节控制

- **21_joint 模式：**控制 PR（Pitch-Roll）关节
- 关节组成：Leg (2×6) + Arm (2×4) + Waist (1) = 21 DOF

历史实验结论

TienKung-Lab 的原始动作数据主要表现为转圈。即使训练后的 `play` 只给出 x 方向速度命令，策略仍可能持续转圈，因此该框架后期没有继续作为主要训练框架。需要复现旧实验时，优先检查：

- 输入 TXT 是否来自正确的 Lens110 数据集；
- 任务是否使用 `walk_lens110`，而不是 TienKung 的 `walk`；
- 速度命令、参考动作朝向和数据预处理是否一致。

关键命令

训练 Lens110:

```
cd /home/ht/workspace/tienkung_lens110
conda activate env_isaacclab

# 训练自定义数据时，先设置为对应目录；复现默认 lens110_lab 时可不设置
# export LENS110_DATASET_DIR=/home/ht/workspace/tienkung_lens110/legged_lab/envs/lens110/dataset/lens110_custom

# Lens110 行走训练
python legged_lab/scripts/train.py \
  --task walk_lens110 \
  --headless \
  --logger tensorboard \
  --num_envs 4096

# 注意：
```

```
# --task=walk 是 TienKung 机器人
# --task=walk_lens110 才是 Lens110 机器人
# 目前只有 walk_lens110 任务, 没有 run_lens110
```

回放 Lens110:

```
python legged_lab/scripts/play.py \
  --task walk_lens110 \
  --num_envs 1 \
  --load_run 2026-06-29_07-41-48_gmr_full_v100_stage3 \
  --checkpoint model_80097.pt
```

Sim2Sim (MuJoCo) - Lens110:

```
# sim2sim.py 不使用 --task 参数, 直接指定已验证 policy
python legged_lab/scripts/sim2sim.py \
  --policy logs/walk_lens110_lens110_lab/2026-06-29_07-41-48_gmr_full_v100_stage3/exported/policy.pt \
  --no_motion_init \
  --cmd_vel 0.5 0.0 0.0 \
  --duration 100

# 无窗口快速冒烟测试 (2026-07-22 已实测通过)
python legged_lab/scripts/sim2sim.py \
  --policy logs/walk_lens110_lens110_lab/2026-06-29_07-41-48_gmr_full_v100_stage3/exported/policy.pt \
  --no_motion_init \
  --headless \
  --duration 0.10 \
  --cmd_vel 0.2 0.0 0.0
```

可用任务列表:

- `walk` - TienKung 机器人行走
- `walk_lens110` - **Lens110 机器人行走** (使用这个)
- `run` - TienKung 机器人跑步
- `walk_with_sensor` - TienKung 机器人行走 (带传感器)
- `run_with_sensor` - TienKung 机器人跑步 (带传感器)

Lens110 数据准备流程

从 GMR 重定向数据转换到 TienKung-Lab 格式:

1. GMR 重定向生成 Lens110 PKL
2. 转换为可视化数据:

```
export LENS110_DATASET_DIR=/home/ht/workspace/tienkung_lens110/legged_lab/envs/lens110/dataset/lens110_custom
mkdir -p "$LENS110_DATASET_DIR"
python legged_lab/scripts/gmr_data_conversion.py \
  --input_pkl /path/to/lens110_gmr_output.pkl \
  --output_txt "$LENS110_DATASET_DIR/motion_visualization.txt"
```

3. 生成 AMP 专家数据:

```
# 使用 walk_lens110 任务
python legged_lab/scripts/play_amp_animation.py \
  --task walk_lens110 \
  --num_envs 1 \
  --save_path "$LENS110_DATASET_DIR/motion_amp_expert.txt" \
  --fps 30.0 \
  --headless
```

可视化 Lens110 动作:

```
# 使用 walk_lens110 任务查看动作
python legged_lab/scripts/play_amp_animation.py --task=walk_lens110 --num_envs=1
```

1.2 legged_lab

项目地址: https://github.com/zitongbai/legged_lab

本地路径: `/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee`

核心特点

- 当前本机使用 IsaacLab 0.54.4 + Isaac Sim 5.1.0
- 支持 DeepMimic 和 AMP 算法
- 使用 forked `rsl_rl` (feature/amp 分支)
- 支持 Sim2Sim 到 MuJoCo
- 专为 Lens110 适配, 支持 12 DOF 腿部控制

输入数据格式

- PKL 格式运动数据
- 需要从 GMR 格式转换到 Isaac Lab 格式
- 存储路径: `source/legged_lab/legged_lab/data/MotionData`

Lens110 机器人关节控制

- 12_joint (腿部): 策略控制腿部, 手臂跟随腿部步态摆动; 控制 PR 关节, 真机部署需要 **PR→UL 转换**。当前记录显示 12_joint 步态质量不够好。
- 21_joint (方案 A): 策略直接控制 PR 关节, 真机部署需要 **PR→UL 转换**。
- 21_joint (方案 B): 训练目标仍是 PR 关节, 但观测使用 UL, 策略输出 UL, 再通过关系模型转换到 PR; 必须严格按照对应训练配置和推理脚本执行。

已验证策略

- 21_joint 较好的策略: `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/pr_policy_ctrl_ul/policy.onnx`
- 12_joint: 当前没有记录为可直接替代 21_joint 的高质量策略, 使用前需要重新验证步态质量。

已验证策略和模型路径

- 21_joint 较好策略: `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/pr_policy_ctrl_ul/policy.onnx`
- Lens110
URDF: `/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/lens110_21dof.urdf`
- Lens110
MJCF: `/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_21dof.xml`
- 12 DOF 对称性配置: `/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/lens110_leg_pitch_roll_symmetry_fix.yaml`

关键命令

训练 Lens110 (12 DOF 腿部):

```
cd /home/ht/locomotion/legged_lab_gitee
conda activate legged_lab_gitee

# Lens110 AMP 训练 (腿部 Pitch-Roll 控制)
python scripts/rsl_rl/train.py \
  --task LeggedLab-Isaac-AMP-Lens110-LegPitchRoll-v0 \
  --headless \
  --num_envs 8192 \
  --max_iterations 50000
```

回放 Lens110:

```
# 单环境回放已知稳定运行
python scripts/rsl_rl/play.py \
  --task LeggedLab-Isaac-AMP-Lens110-LegPitchRoll-v0 \
  --num_envs 1 \
  --load_run 2026-07-17_16-00-14_12dof_gait_tune_stable_v2 \
  --checkpoint model_49999.pt

# 录制视频
python scripts/rsl_rl/play.py \
  --task LeggedLab-Isaac-AMP-Lens110-LegPitchRoll-v0 \
  --num_envs 1 \
  --load_run 2026-07-17_16-00-14_12dof_gait_tune_stable_v2 \
  --checkpoint model_49999.pt \
  --video \
  --video_length 500

# 键盘控制模式
python scripts/rsl_rl/play_single_keyboard.py \
```

```
--task LeggedLab-Isaac-AMP-Lens110-LegPitchRoll-v0 \
--num_envs 1 \
--load_run 2026-07-17_16-00-14_12dof_gait_tune_stable_v2 \
--checkpoint model_49999.pt
```

导出 ONNX 模型:

```
python scripts/rsl_rl/play.py \
--task LeggedLab-Isaac-AMP-Lens110-LegPitchRoll-v0 \
--num_envs 1 \
--load_run 2026-07-17_16-00-14_12dof_gait_tune_stable_v2 \
--checkpoint model_49999.pt \
--export_onnx
```

Sim2Sim (MuJoCo) - Lens110:

```
cd /home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/sim2sim_mujoco

# 保守配置 (推荐, checkpoint 与模型初始化已实测通过; 命令会打开 GUI)
python run_sim2sim.py \
--checkpoint ../logs/rsl_rl/lens110_amp_leg_pitch_roll/2026-07-17_16-00-14_12dof_gait_tune_stable_v2/model_49999.pt \
--model ../source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_21dof.xml \
--config conservative \
--duration 30
```

Lens110 数据准备流程 (legged_lab)

1. GMR 重定向生成 Lens110 PKL (使用 gmr_lbot)
2. 转换为 Isaac Lab 格式:

```
cd /home/ht/locomotion/legged_lab_gitee
conda activate legged_lab_gitee
python scripts/tools/retarget/dataset_retarget.py \
--robot lens110 \
--input_dir /path/to/gmr_output_dir \
--output_dir source/legged_lab/legged_lab/data/MotionData/lens110_gmr_lab \
--config_file scripts/tools/retarget/config/lens110.yaml \
--loop clamp \
--headless
```

3. 配置任务使用数据: 编辑配置文件 `source/legged_lab/legged_lab/tasks/locomotion/amp/config/lens110/`

重要技术细节

观测空间 (45维 - 12 DOF 腿部) :

- 0-2: 基座角速度
- 3-5: 投影重力
- 6-8: 速度命令
- 9-20: 关节位置 (相对于默认位置)
- 21-32: 关节速度
- 33-44: 上一次动作

动作空间 (12维 - 腿部) :

- 12个腿部关节: 左右腿各6个 (hip_yaw, hip_roll, hip_pitch, knee, ankle_pitch, ankle_roll)
- 真机部署时, ankle_pitch 和 ankle_roll 需要转换为 ankle_upper 和 ankle_lower

Sim2Sim 域适配配置:

- **Conservative (保守)** : PD缩放60%, 动作缩放60%, 强滤波 - **推荐使用**
- **Moderate (中等)** : PD缩放80%, 动作缩放80%, 中等滤波
- **Aggressive (激进)** : 无缩放, 轻滤波 - 不推荐

对称性训练:

- 支持对称数据增强 (Symmetry data augmentation)
- 配置文件: `lens110_leg_pitch_roll_symmetry_fix.yaml`
- 用于解决左右腿步幅不对称问题

1.3 AMP_mjlab

项目地址: https://github.com/ccrpRepo/AMP_mjlab

本地路径: `/home/ht/workspace/AMP_mjlab`

核心特点

- 基于 **MuJoCo + rsl_rl**
- **单一策略**同时学习行走/跑步和跌倒恢复
- 支持 **ONNX** 导出用于部署
- **PR/UL 脚踝映射**: 基于 MuJoCo spatial tendon 的精确几何求解
- 适配 **Lens110 (21 DOF)**

Lens110 关节控制

- **21_joint**: 可以直接使用 Lens110 XML 训练, 直接控制 UL (Upper-Lower) 关节。
- 该框架适合用 MuJoCo XML 中的真实 tendon/关节关系进行训练和验证, 和只在推理阶段做 PR→UL 映射的方案不同。
- 使用前要确认当前 XML 是 PR 语义、UL 语义还是带 tendon 的训练模型, 不要只根据文件名判断。

已验证 ONNX 策略

- `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/onnx/Lens110-AMP-Flat_model_19999.onnx`
- 对应日志导出文件: `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/logs/rsl_rl/lens110_amp_locomotion/2026-07-09_21-37-17/export/Lens110-AMP-Flat_model_19999.onnx`
- 同一训练目录还存在: `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/logs/rsl_rl/lens110_amp_locomotion/2026-07-09_21-37-17/policy.onnx`

关键命令

训练 Lens110:

```
cd /home/ht/workspace/AMP_mjlab
conda activate mjlab

python scripts/train.py Lens110-AMP-Flat \
    --env.scene.num-envs 4096
```

回放 Lens110:

```
python scripts/play.py Lens110-AMP-Flat \
    --checkpoint-file logs/rsl_rl/lens110_amp_locomotion/2026-07-09_21-37-17/model_19999.pt
```

Sim2Sim (Isaac Sim) - Lens110:

```
cd /home/ht/workspace/AMP_mjlab
conda activate legged_lab_gitee
python sim2isaacsim/isaac_sim2sim_lens110_amp.py \
    --policy logs/rsl_rl/lens110_amp_locomotion/2026-07-09_21-37-17/policy.onnx \
    --vx 0.2 --vy 0.0 --wz 0.0
```

重要技术细节 - Lens110 脚踝转换

PR/UL 脚踝转换:

Lens110 机器人脚踝设计特殊:

- 训练时使用: `ankle_pitch/ankle_roll` (PR)
- 真机电机: `ankle_upper/ankle_lower` (UL)
- 转换工具: `solve_ankle_xml/xml_tendon_pr_to_ul.py`

```
from solve_ankle_xml.xml_tendon_pr_to_ul import Lens110XmlTendonSolver

solver = Lens110XmlTendonSolver(
    "/home/ht/workspace/AMP_mjlab/src/assets/robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110.xml"
)

# PR -> UL (正向求解)
ul = solver.solve_pr_to_ul(
    left_pitch=-0.15,
    left_roll=0.0,
    right_pitch=-0.15,
```

```
        right_roll=0.0
    )

    # UL -> PR (反向求解)
    pr = solver.solve_ul_to_pr(
        left_upper=0.16,
        left_lower=0.16,
        right_upper=0.16,
        right_lower=0.16
    )
```

AMP_mjlab 训练曲线注意:

- 仅适用于 AMP_mjlab 框架（因为该框架统一学习 locomotion 和 recovery）
- 在约 2w 轮次（约 20k iterations）时，策略会突然学会跌倒恢复行为
- 多个指标会出现突变（阶跃式变化），这是正常现象，是延迟重置机制的预期效果
- TienKung-Lab 框架不包含 recovery 训练，不会有此现象

二、动作重定向系统

2.1 GMR (General Motion Retargeting)

项目地址: <https://github.com/YanjieZe/GMR>
本地路径: /home/ht/workspace/gmr_lbot

核心功能

将人体动作数据重定向到 Lens110 机器人动作

支持的数据格式

数据类型	来源	用途
LAFAN1	BVH 格式	从其他机器人数据赋值给 Lens110
AMASS	SMPL-X (npz)	SFU/CMU 数据重定向到 Lens110
动捕 BVH	动作捕捉系统	GMR 重定向到 Lens110
GVHMR	视频提取	视频 → 人体骨架 → Lens110 动作

重定向 workflow

从 SMPL-X 到 Lens110:

```
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr

# 单个文件重定向到 Lens110
python scripts/smplx_to_robot.py \
    --smplx_file /path/to/input_smplx.npz \
    --robot lens110_21dof \
    --save_path /path/to/output.pkl \
    --rate_limit

# 批量处理到 Lens110
python scripts/smplx_to_robot_dataset.py \
    --src_folder /path/to/smplx_dir \
    --tgt_folder /path/to/output_dir \
    --robot lens110_21dof
```

从 BVH 到 Lens110:

```
python lens110/batch_bvh_to_lens110.py \
    --src_dir /path/to/bvh_dir \
    --out_dir /path/to/output_dir \
    --pattern '*.bvh' \
    --bvh_format lafan1 \
    --override
```

从 GVHMR (视频) 到 Lens110:

```
# 1. 先用 GVHMR 提取人体姿态
cd path/to/GVHMR
python tools/demo/demo.py --video=docs/example_video/tennis.mp4 -s

# 2. 重定向到 Lens110
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python scripts/gvhmr_to_robot.py \
  --gvhmr_pred_file /path/to/hmr4d_results.pt \
  --robot lens110_21dof \
  --save_path /path/to/output.pkl \
  --record_video
```

Lens110 专用 workflow

重要文档: [gmr_lbot/LENS110_RETARGET_USAGE.md](#)

从其他机器人 CSV 数据到 Lens110:

```
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python lens110/batch_g1_csv_to_lens110.py \
  --src_dir /path/to/csv_dir \
  --out_dir /path/to/output_dir \
  --pattern 'walk*.csv' \
  --override \
  --method hybrid \
  --hybrid_iterations 4 \
  --stance_width_offset 0.06 \
  --min_stance_width 0.10
```

从 SMPL-X 到 Lens110 (推荐参数) :

```
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python lens110/batch_smplx_to_lens110.py \
  --src_dir /path/to/amass \
  --out_dir /path/to/output \
  --override \
  --ground_mode smooth \
  --ground_clearance 0.01 \
  --ground_smooth_window 31 \
  --max_ground_lowering 0.25 \
  --knee_bend_offset 0.25 \
  --hip_pitch_offset -0.12 \
  --ankle_pitch_offset -0.12 \
  --torso_yaw_scale 0.35 \
  --root_pitch_offset 0.06 \
  --root_z_smooth_window 15 \
  --root_z_motion_scale 0.5 \
  --arm_swing_scale 0.45 \
  --arm_smooth_window 15
```

重要参数说明 (Lens110 调优) :

- `--method hybrid`: 腿部同名关节映射, 上肢 IK 追踪
- `--stance_width_offset`: 髌 roll 外展补偿 (建议 0.06-0.08)
- `--min_stance_width`: 最小站距 (避免双脚穿过, 建议 0.10-0.12)
- `--hip_yaw_out_offset`: 脚尖外展补偿
- `--knee_bend_offset`: 膝盖弯曲偏移 (SMPL-X 数据建议 0.25)
- `--torso_yaw_scale`: 躯干 yaw 缩放 (减少腰部扭动, 建议 0.35)

Lens110 可视化工具:

```
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr

# Qt 查看器 (推荐)
python view/vis_qt.py

# 双窗口对比 (原始数据 vs Lens110)
python view/vis_g1_csv_and_lens110.py \
```

```
--csv_path /path/to/source.csv \  
--lens_motion_path /path/to/lens110.pkl  
  
# SMPL-X mesh 与 Lens110 对比  
python view/vis_smplx_mesh_and_robot.py \  
--smplx_file /path/to/smplx.npz \  
--robot_motion_path /path/to/lens110.pkl \  
--window_type glfw
```

2.2 GVHMR

项目地址: <https://github.com/zju3dv/GVHMR>

功能

从单目视频提取人体骨架模型，配合 GMR 实现：

视频 → 人体骨架 → Lens110 机器人动作

三、舞蹈应用

本地路径: /home/ht/workspace/dance

3.1 数据来源

- 动捕舞蹈数据（.npz 格式）
- 视频舞蹈数据（通过 GVHMR 提取）

3.2 实现流程

```
人体动作提取 → GMR 重定向到 Lens110 → Lens110 执行
```

3.3 可用舞蹈策略（Lens110）

舞蹈名称	策略路径	动作数据
dance1_subject2	policy/dance1_subject2_lens110_self_collision/exported/policy.onnx	data/dance/dance1_subject2_grounded.
Shakespeare's Bruises	policy/Shakespeare_s_Bruises_lens110_self_collision/exported/policy.onnx	data/dance/Shakespeare_s_Bruises.npz

策略配置:

- 关节数: 21 DOF
- 观测维度: 114
- 动作维度: 21
- 特点: 包含自碰撞检测

3.4 运行 Lens110 舞蹈

策略控制模式:

```
cd /home/ht/workspace/dance  
conda activate mjlab  
python sim2sim/sim2sim_mujoco.py \  
--policy_path policy/dance1_subject2_lens110_self_collision/exported/policy.onnx \  
--mjcf_path  
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_21do  
f.xml \  
--motion_file data/dance/dance1_subject2_grounded.npz
```

交互控制:

- **L 键**: 启动策略控制模式（开始跳舞）
- **K 键**: 切换到站立模式
- **R 键**: 重置到初始状态
- **空格键**: 暂停/继续

直接播放动作数据（调试用）：

```
cd /home/ht/workspace/dance
conda activate mjlab
python sim2sim/sim2sim_mujoco.py \
    --policy_path policy/dance1_subject2_lens110_self_collision/exported/policy.onnx \
    --mjcf_path
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_21dof.xml \
    --motion_file data/dance/dance1_subject2_grounded.npz \
    --motion_play
```

四、数据集与资源

4.1 Lens110 数据集目录结构

以下路径按当前本地工程布局记录；不同框架的数据格式不能直接混用。

```
/home/ht/workspace/
├── dataset/                                # 公共数据集和重定向中间数据
├── tienkung_lens110/
│   └── legged_lab/envs/lens110/dataset/    # TienKung-Lab 使用的 TXT 数据
│       ├── data/
│       ├── lafan_walk_lens110_21dof/
│       ├── lens110_gmr_lab/
│       ├── lens110_lab/
│       ├── sfu_walk_pkl/
│       └── walk_cmu/
├── gmr_lbot/                              # GMR 源码、模型和重定向工具
├── dance/data/dance/                      # Lens110 舞蹈动作 NPZ
└── AMP_mjlab/                             # MuJoCo 工程和 AMP 数据
```

legged_lab 的当前本地工程不在 workspace 下：

```
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/
├── source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/
├── source/legged_lab/legged_lab/tasks/locomotion/amp/config/lens110/
├── source/legged_lab/legged_lab/tasks/locomotion/amp/config/lens110_leg_pitch_roll/
├── scripts/tools/retarget/
├── scripts/rsl_rl/
└── sim2sim_mujoco/
```

4.2 数据格式对照

框架/模块	主要输入/输出	说明
GMR	SMPL-X/NPZ·BVH → PKL	输出机器人关节位置、旋转和轨迹
GVHMR	RGB 视频 → 3D 人体结果	通常作为 GMR 的上游模块
TienKung-Lab	TXT	不能直接把 PKL/NPZ 当作训练输入
legged_lab	PKL 或其项目转换后的 MotionData	具体任务配置决定数据读取方式
AMP_mjlab	NPZ	使用 MuJoCo XML 和 AMP 数据训练
dance	NPZ + ONNX	用于舞蹈动作回放和策略控制

4.3 Lens110 模型文件

URDF/MJCF:

- Lens110 URDF:
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/lens110_21dof.urdf
- Lens110 MJCF:
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_21dof.xml
- Lens110 (AMP_mjlab): /home/ht/workspace/AMP_mjlab/src/assets/robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110.xml

SMPL-X 模型:

```
gmr_lbot/assets/body_models/smplx/
├── SMPLX_NEUTRAL.pkl
```

```
|— SMPLX_FEMALE.pkl
|— SMPLX_MALE.pkl
```

Lens110 机器人规格:

- **DOF:** 21 (Leg 2×6 + Arm 2×4 + Waist 1)
- **站立高度:** 0.68 米
- **关键追踪体:** pelvis, hip, knee, ankle, torso, shoulder, elbow (共12个)
- **锚点:** torso_yaw_link
- **根体:** pelvis
- **足部碰撞体:** left_ankle_roll_collision, right_ankle_roll_collision

五、关键工作流程

5.1 完整训练流程（从视频到 Lens110 部署）

```
# 1. 视频 → 人体骨架 (GVHMR)
cd /path/to/GVHMR
python tools/demo/demo.py --video=/path/to/video.mp4 -s

# 2. 人体骨架 → Lens110 动作 (GMR)
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python scripts/gvhmr_to_robot.py \
    --gvhmr_pred_file /path/to/hmr4d_results.pt \
    --robot lens110_21dof \
    --save_path /path/to/lens110_output.pkl

# 3. PKL → TXT (TienKung-Lab 格式)
cd /home/ht/workspace/tienkung_lens110
conda activate env_isaacclab
export LENS110_DATASET_DIR=/home/ht/workspace/tienkung_lens110/legged_lab/envs/lens110/dataset/lens110_custom
mkdir -p "$LENS110_DATASET_DIR"
python legged_lab/scripts/gmr_data_conversion.py \
    --input_pkl /path/to/lens110_output.pkl \
    --output_txt "$LENS110_DATASET_DIR/motion_visualization.txt"

# 4. 生成 AMP 专家数据
python legged_lab/scripts/play_amp_animation.py \
    --task walk_lens110 \
    --num_envs 1 \
    --save_path "$LENS110_DATASET_DIR/motion_amp_expert.txt" \
    --fps 30.0 \
    --headless

# 5. 训练 Lens110 策略
python legged_lab/scripts/train.py \
    --task walk_lens110 \
    --headless \
    --num_envs 4096

# 6. Sim2Sim 验证
python legged_lab/scripts/sim2sim.py \
    --policy logs/walk_lens110_lens110_lab/2026-06-29_07-41-48_gmr_full_v100_stage3/exported/policy.pt \
    --no_motion_init \
    --duration 100
```

5.2 AMASS 数据训练 Lens110 流程

```
# 1. SMPL-X → Lens110 PKL
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python lens110/batch_smplx_to_lens110.py \
    --src_dir /path/to/amass \
    --out_dir /path/to/lens110_output \
    --override \
    --ground_mode smooth \
    --knee_bend_offset 0.25 \
    --hip_pitch_offset -0.12 \
    --ankle_pitch_offset -0.12 \
    --torso_yaw_scale 0.35

# 2. PKL → TienKung-Lab 格式
cd /home/ht/workspace/tienkung_lens110
```

```
conda activate env_isaacrlab
export LENS110_DATASET_DIR=/home/ht/workspace/tienkung_lens110/legged_lab/envs/lens110/dataset/lens110_custom
mkdir -p "$LENS110_DATASET_DIR"
python legged_lab/scripts/convert_lens110_pkl_motions.py \
  --input_dir /path/to/lens110_pkl_dir \
  --urdf legged_lab/assets/model_humanoid_lens110/lens110_21dof.urdf \
  --visualization_output "$LENS110_DATASET_DIR/motion_visualization.txt" \
  --amp_output "$LENS110_DATASET_DIR/motion_amp_expert.txt" \
  --amp_split_output_dir "$LENS110_DATASET_DIR/motion_amp_expert_split"

# 3. 后续训练流程同上（步骤 5-6）
```

5.3 Lens110 舞蹈部署流程

```
# 1. 动捕数据/视频 → GMR 重定向到 Lens110
# （使用上述 GMR 通用脚本流程时，指定 --robot lens110_21dof）

# 2. 训练 Lens110 舞蹈策略
# （使用 TienKung-Lab 或 AMP_mjlab）

# 3. 部署到 MuJoCo 查看
cd /home/ht/workspace/dance
conda activate mjlab
python sim2sim/sim2sim_mujoco.py \
  --policy_path policy/dance1_subject2_lens110_self_collision/exported/policy.onnx \
  --mjcf_path
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_21dof.xml \
  --motion_file data/dance/dance1_subject2_grounded.npz
```

六、常见问题与解决方案

6.1 GMR 重定向 Lens110 问题

以下代码块都是追加到完整 `lens110/batch_*_to_lens110.py` 命令中的调参选项，不能单独执行。

问题：Lens110 两腿太近或内八

```
# 增大髋外展
--stance_width_offset 0.08
--hip_yaw_out_offset 0.03
--min_stance_width 0.12
```

问题：Lens110 太矮或蹲着走

```
--max_ground_lowering 0.05
--root_z_offset 0.03
```

问题：Lens110 手臂不贴近原始动作

```
--method hybrid
--hybrid_iterations 8 # 提高迭代次数
```

问题：Lens110 膝盖太直（SMPL-X 数据）

```
--knee_bend_offset 0.30 # 增大膝盖弯曲
--hip_pitch_offset -0.12
--ankle_pitch_offset -0.12
```

问题：Lens110 腰部扭曲明显

```
--torso_yaw_scale 0.25 # 进一步降低（默认 0.35）
```

6.2 Lens110 训练问题

问题：Isaac Sim 报错 "no kernel image available"

当前本机的 RTX 5090 D v2 (`sm_120`) 已完成三套最小训练测试，因此不能简单归因于 `sm_120` 不受支持。优先检查当前 Conda 环境是否正确，以及 Isaac Sim 的 PyTorch + CUDA 扩展是否来自同一套兼容安装。

排查：

1. 确认 TienKung 使用 `env_isaacclab`，legged_lab 使用 `legged_lab_gitee`。
2. 用本文第八节的单环境、单迭代命令确认环境能启动。
3. 若仍报错，再核对驱动、PyTorch CUDA 构建和报错扩展的编译架构。

问题：AMP_mjlab 训练 Lens110 曲线突变

这是正常现象，在 2w 轮次时策略学会跌倒恢复，指标会突变。

问题：找不到 lens110 数据集路径

确认路径：

- TienKung-Lab: `legged_lab/envs/lens110/dataset/`
- 不是 `legged_lab/envs/tienkung/dataset/`

6.3 Lens110 部署问题**问题：Isaac Sim 中 Lens110 站不住**

排查步骤：

1. 测试默认站姿（不运行策略）

```
cd /home/ht/workspace/AMP_mjlab
conda activate legged_lab_gitee
python sim2isaacsim/isaac_sim2sim_lens110_amp.py \
  --policy logs/rs1_rl/lens110_amp_locomotion/2026-07-09_21-37-17/policy.onnx \
  --hold-default \
  --init-height 0.68 \
  --max-policy-steps 250
```

2. 调整初始高度（以下是追加到完整 `isaac_sim2sim_lens110_amp.py` 命令的参数）

```
--init-height 0.62 # 或 0.66/0.70/0.74
```

3. 收紧安全限制（追加参数）

```
--clip-ankle-action 0.10 \
--max-ankle-ul-target-step 0.02 \
--max-ankle-pr-target-step 0.02
```

4. 提高 Lens110 脚踝刚度（追加参数）

```
--ankle-pitch-stiffness 40 --ankle-roll-stiffness 30
```

问题：Lens110 PR/UL 求解失败

检查：

1. 输入角度是否在 Lens110 joint range 内
2. 使用 `scan-singularity` 命令检查是否接近奇异位置

```
cd /home/ht/workspace/AMP_mjlab
conda activate mjlab
python solve_ankle_xml/xml_tendon_pr_to_ul.py scan-singularity
```

3. 增大 `--grid-samples` 提高精度
4. 确认使用正确的 Lens110 XML 文件

问题：Lens110 舞蹈不执行

确认：

1. 按 **L 键** 启动策略控制（默认是站立模式）
2. 确认 MJCF 路径指向 Lens110 模型
3. 确认 motion 文件与 policy 匹配

七、重要注意事项

7.1 Lens110 真机部署安全警告

- **真机测试前必须确认：**
 - Lens110 关节顺序与配置一致（21 DOF）
 - IMU 数据格式（wxyz 四元数，body frame 角速度）
 - 电机零点与训练默认站姿一致
 - PR/UL 求解器正常工作（Lens110 特有）
 - 急停按钮准备就绪
 - Lens110 站立高度约 0.68m，确认初始化正确

7.2 Lens110 数据格式转换链

```
视频 → GVHMR (npz) → GMR (pkl, --robot lens110_21dof) → TienKung-Lab (txt) → Lens110 训练
                                         → AMP_mjlab (npz) → Lens110 训练

BVH → lens110/batch_bvh_to_lens110.py → GMR PKL → 同上
SMPL-X (npz) → GMR (pkl, --robot lens110_21dof) → 同上
```

关键点：

- GMR 通用脚本重定向时必须指定 `--robot lens110_21dof`
- TienKung-Lab 数据路径使用 `legged_lab/envs/lens110/`
- AMP_mjlab 使用 Lens110 专用 XML 和求解器

7.3 环境隔离

- **GMR 重定向:** 用 `gmr` 环境
- **TienKung-Lab 训练 Lens110:** 用 `env_isaac1lab` 环境
- **AMP_mjlab 训练 Lens110:** 用 `mjlab` 环境
- **Sim2Sim (Isaac Sim):** 用 `legged_lab_gitee` 环境

7.4 Lens110 关键文档索引

主题	文档路径
GMR 基础使用	/home/ht/workspace/gmr_lbot/README.md
Lens110 重定向	/home/ht/workspace/gmr_lbot/LENS110_RETARGET_USAGE.md
TienKung-Lab 训练	/home/ht/workspace/tienkung_lens110/README.md
Lens110 模型适配	/home/ht/workspace/tienkung_lens110/LENS110_MODEL_ADAPTATION.md
AMP_mjlab 使用指南	/home/ht/workspace/AMP_mjlab/USAGE_GUIDE.md
Lens110 PR/UL 转换	/home/ht/workspace/AMP_mjlab/solve_ankle_xml/README.md
Lens110 舞蹈部署	/home/ht/workspace/dance/README.md
legged_lab 使用说明	/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/README.md
legged_lab MuJoCo 回放	/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/sim2sim_mujoco/README.md
本次交接原始记录	/home/ht/workspace/doc/交接.txt

7.5 Lens110 特殊技术点

PR/UL 脚踝机制

Lens110 脚踝的独特设计：

- 训练使用 **虚拟关节** (ankle_pitch, ankle_roll)
- 真机电机是 **物理关节** (ankle_upper, ankle_lower)
- 通过 **spatial tendon 约束** 连接
- 需要几何求解器进行转换（不是数据拟合）

数据路径命名

注意区分：

- **lens110:** Lens110 机器人专用数据

- **tienkung**: TienKung 机器人数据（不同机器人）
- 本项目主要使用 `lens110` 路径

观测空间（114 维，Lens110 舞蹈）

- Motion 输入：目标关节位置和速度（42 维）
- Motion 锚点方向：Lens110 基座相对方向（6 维）
- 基座角速度（3 维）
- 关节位置偏差（21 维）
- 关节速度（21 维）
- 上一步动作（21 维）

八、命令验证状态

验证日期: 2026-07-22

8.1 已实测通过

- TienKung-Lab：walk_lens110 单环境、单迭代训练正常完成；已知策略的无窗口 MuJoCo Sim2Sim（0.10 秒）正常完成。
- legged_lab：LeggedLab-Isaac-AMP-Lens110-LegPitchRoll-v0 单环境、单迭代训练正常完成；稳定 checkpoint 与 Lens110 MJCF 的 Sim2Sim 初始化正常。
- AMP_mjlab：Lens110-AMP-Flat 单环境、单迭代训练正常完成，并成功导出 ONNX。
- 模型与数据：AMP·PR/UL、舞蹈 ONNX 均已用 CPU 加载并完成一次推理；关键 NPZ 字段已读取。
- 舞蹈：已在不启动窗口的情况下构造 Lens110Sim2Sim，完成 114 维观测、21 维动作推理和一次 MuJoCo 步进。
- 脚蹠求解：PR→UL→PR 往返最大误差为 $3.73e-08$ 。
- 入口参数：本文涉及的训练、回放、重定向、转换和 Sim2Sim 脚本均已执行 `--help` 或源码参数核对。

8.2 仅参数、路径或加载验证

- 需要 GUI 的 play.py·Qt 查看器、舞蹈窗口和 legged_lab MuJoCo viewer 未进行人工画面质量验收。
- AMP_mjlab 的 Isaac Sim Sim2Sim 已验证脚本入口、参数、策略路径和依赖；`--print-mapping-only` 在本机启动超过 90 秒未返回，因此未标记为运行通过。
- GVHMR 视频姿态提取需要外部 GVHMR 工程、模型权重和输入视频，本文只验证了下游 GMR 命令。
- 完整数据转换需要用户把 `/path/to/...` 替换为真实输入和输出路径。

8.3 未自动执行

- 4096/8192 环境和数万轮的完整训练。
- 所有 GUI 交互、长时仿真、视频录制、画面质量判断。
- 真机部署、实机电机控制和急停链路。

“已验证”表示命令入口、依赖、路径和最小运行链在 2026-07-22 的本机状态下通过，不代表未来环境变更、输入数据异常或真机条件下绝不会失败。

附录：Lens110 快速参考命令

环境激活

```
conda activate gmr          # 重定向 Lens110
conda activate env_isaaclab # Isaac 训练 Lens110
conda activate mjlab        # MuJoCo 训练 Lens110
```

常用路径

- GMR：`/home/ht/workspace/gmr_lbot`
- TienKung-Lab：`/home/ht/workspace/tienkung_lens110`
- AMP_mjlab：`/home/ht/workspace/AMP_mjlab`
- 舞蹈：`/home/ht/workspace/dance`

Lens110 快速测试

```
# GMR 可视化 Lens110 (GUI)
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python view/vis_qt.py

# TienKung-Lab 播放 Lens110 动作
cd /home/ht/workspace/tienkung_lens110 && python legged_lab/scripts/play.py \
  --task walk_lens110 \
  --num_envs 1 \
  --load_run 2026-06-29_07-41-48_gmr_full_v100_stage3 \
  --checkpoint model_80097.pt
```

```
# Lens110 舞蹈测试 (GUI)
cd /home/ht/workspace/dance
conda activate mjlab
python sim2sim/sim2sim_mujoco.py \
    --policy_path policy/dance1_subject2_lens110_self_collision/exported/policy.onnx \
    --mjcf_path
/home/ht/locomotion/legged_lab_gitee/source/legged_lab/legged_lab/data/Robots/model_humanoid_lens110/mjcf/lens110_2ldo
f.xml \
    --motion_file data/dance/dance1_subject2_grounded.npz
```

Lens110 重定向快速命令

```
# SMPL-X → Lens110
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python scripts/smplx_to_robot.py \
    --smplx_file /path/to/input.npz \
    --robot lens110_2ldof \
    --save_path /path/to/output.pkl

# BVH → Lens110 (通用 scripts/bvh_to_robot.py 不支持 Lens110)
python lens110/batch_bvh_to_lens110.py \
    --src_dir /path/to/bvh_dir \
    --out_dir /path/to/output_dir \
    --pattern '*.bvh' \
    --bvh_format lafan1 \
    --override

# 视频 → Lens110
# 1. GVHMR 提取
cd /path/to/GVHMR
python tools/demo/demo.py --video=/path/to/video.mp4 -s
# 2. 重定向
cd /home/ht/workspace/gmr_lbot
conda activate gmr
python scripts/gvhmr_to_robot.py \
    --gvhmr_pred_file /path/to/hmr4d_results.pt \
    --robot lens110_2ldof \
    --save_path /path/to/output.pkl
```

已有 ONNX 策略路径

- AMP_mjlab : `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/onnx/Lens110-AMP-Flat_model_19999.onnx`
- PR/UL 控制策略 : `/home/ht/workspace/AMP_mjlab/pr_policy_ctrl_ul/policy.onnx`
- 舞蹈策略 : `/home/ht/workspace/dance/policy/dance1_subject2_lens110_self_collision/exported/policy.onnx`

Lens110 训练快速命令

```
# TienKung-Lab 训练 Lens110 (默认 lens110_lab)
cd /home/ht/workspace/tienkung_lens110
conda activate env_isaacclab
python legged_lab/scripts/train.py --task=walk_lens110 --headless --num_envs=4096

# AMP_mjlab 训练 Lens110
cd /home/ht/workspace/AMP_mjlab
conda activate mjlab
python scripts/train.py Lens110-AMP-Flat \
    --env.scene.num_envs 4096
```

文档版本: v1.2 - 命令验证版

最后更新: 2026-07-22

机器人型号: Lens110 (21 DOF)

维护者:

如有疑问, 请参考各子项目的 README 文档。